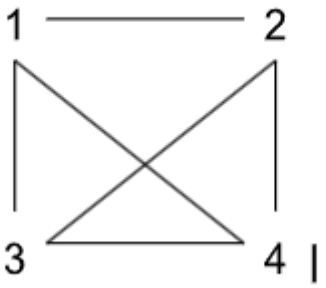
LISTA – GRAFOS

1 – Considere o grafo formado pelo conjunto de vértices V = {1,2,3,4} e o conjunto de arestas A = {{1,2}, {1,3}, {1,4}, {2,3}, {2,4}, {3,4}}. Responda os itens abaixo:

(a) Construa o respectivo grafo



(b) Esse grafo tem ciclos? Tem laços? E arestas paralelas?

Possui ciclos, não possui laços, não possui arestas paralelas

(c) É conexo?

Sim

(d) Qual o grau dos seguintes vértices: 2 e 4.

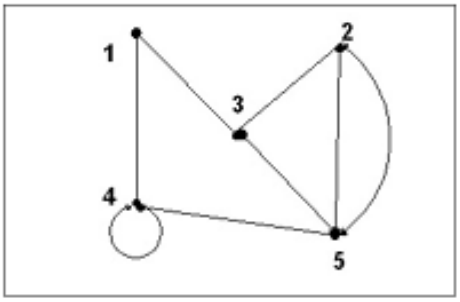
2 = {1, 3, 4}

4 = {1, 2, 3}

(e) Quais os vértices adjacentes ao vértice 4?

4 = {1, 2, 3}

2 – Tendo o grafo ilustrado abaixo, responda as perguntas:



(a) Esse grafo tem ciclos? Tem laços? E arestas paralelas?

Tem ciclos, tem laço, tem aresta paralela

(b) É conexo?

Sim

(c) Qual o grau dos seguintes vértices: 1, 2 e 5.

1 = {2}

2 = {2}

5 = {3}

(d) Quais os vértices adjacentes ao vértice 2 e ao 3?

2 = {3, 5}

3 = {1, 2, 5}

(e) Esse grafo possui algum caminho entre os vértices 1 e 5? Se sim, represente todas as possibilidades.

1-4-5

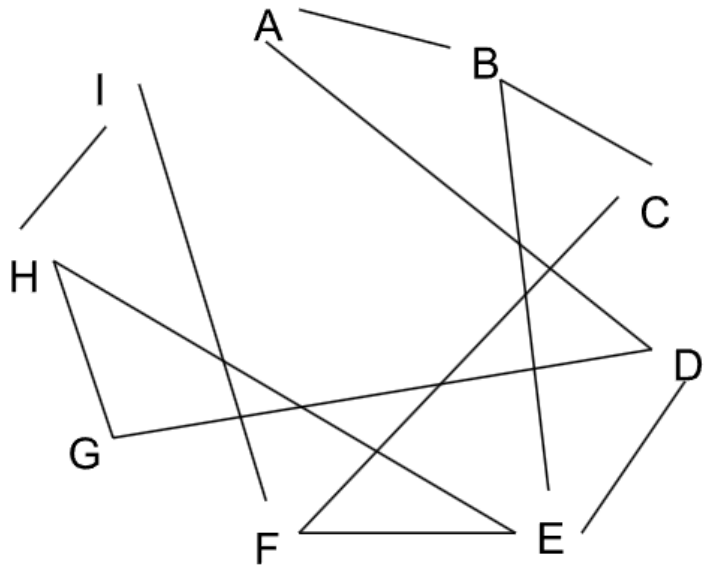
1-4-4-5

1-3-5

1-3-2-5

3 - Tendo o seguinte conjunto de vértices: V ={a,b,c,d,e,f,g,h,i} e o conjunto de arestas: A={{a,b}, {a,d}, {b,c}, {b,e}, {c,f}, {d,e}, {d,g}, {e,f}, {e,h}, {f,i}, {g,h}, {h,i}}. Responda os itens a seguir:

(a) Construa o respectivo grafo.



(b) Esse grafo tem laços? Caso afirmativo cite um.

Não

(c) É conexo?

Sim

(d) Quais são os vértices adjacentes aos vértices ‘e’ e ‘h’?

E = {B,D,H,F}

H = {E,G,I}

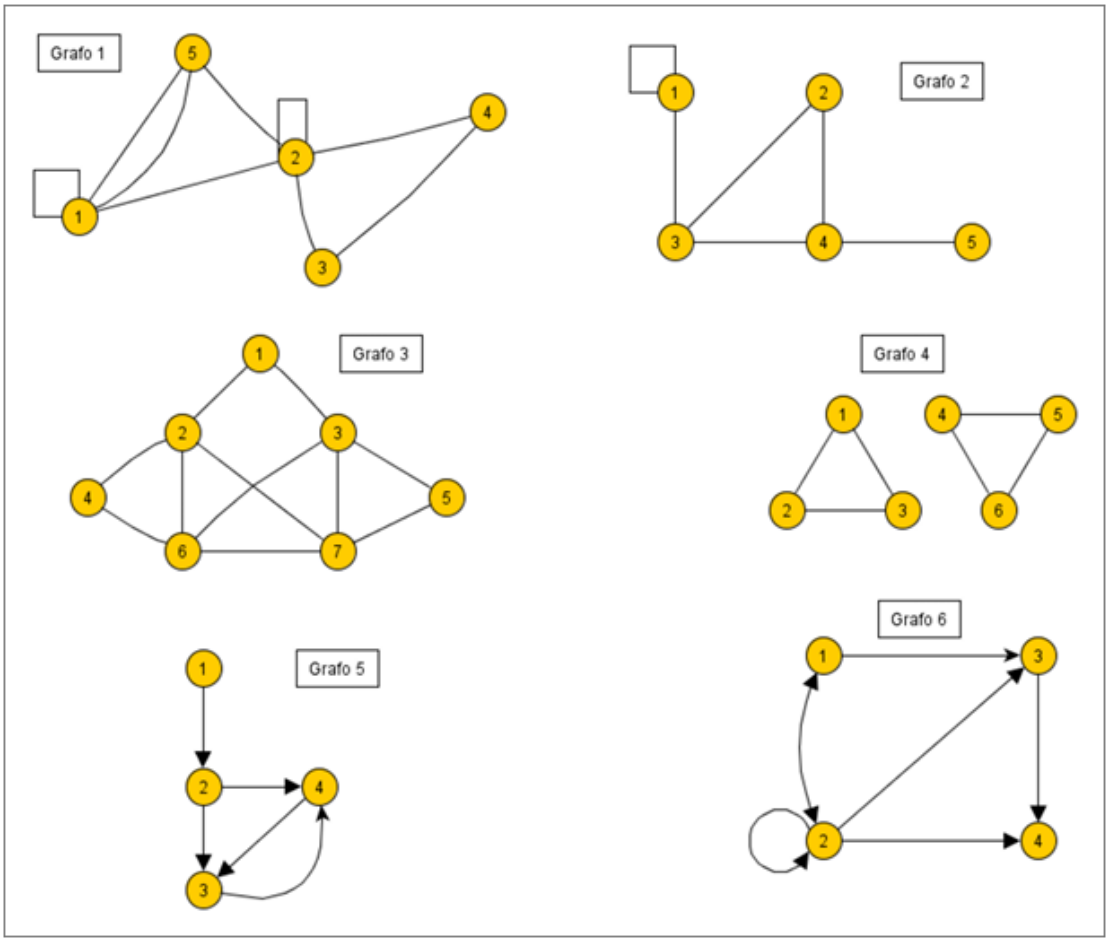
(e) Qual o grau dos seguintes vértices: e, f, g.

E = {4}

F = {3}

G = {2}

4 - Tendo os seis grafos ilustrados na Figura abaixo. Desenhar as respectivas representações na forma de matriz de adjacências e de lista de adjacências.



Grafo 1	1	2	3	4	5
1	1	1	0	0	1
2	1	1	1	1	1
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	0
5	1	1	0	0	0

Grafo 2	1	2	3	4	5
1	1	0	1	0	0
2	0	0	1	1	0
3	1	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	0	0	0	1	0

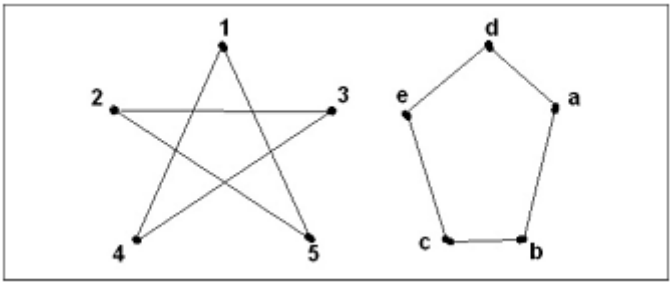
Grafo 3	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	0	0	1	0	1	1
3	1	0	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0
5	0	0	1	0	0	0	1
6	0	1	1	1	0	0	1
7	0	1	1	0	1	1	0

Grafo 4	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	0	0
2	1	0	1	0	0	0
3	1	1	0	0	0	0
4	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	1	1	0

Grafo 5	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	0	1	1
3	0	0	0	1
4	0	0	1	0

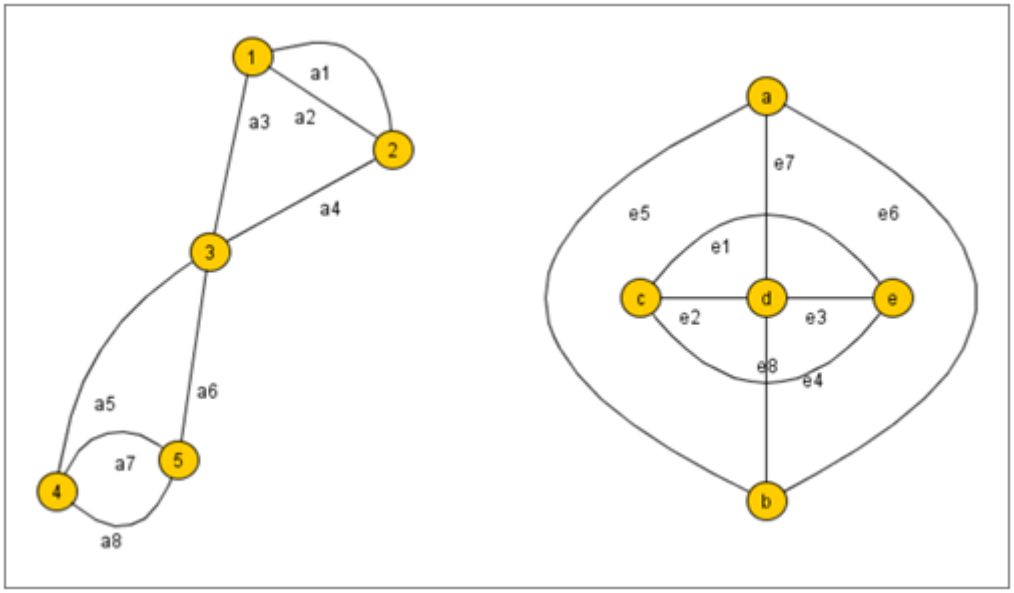
Grafo 6	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	1	1	1	1
3	0	0	0	1
4	0	0	0	0

5 – Analise os pares de grafos abaixo e responda se eles são isomorfos, caso afirmativo dê a correspondência entre os vértices e as arestas de cada grafo.



São isomorfos

Vértices	arestas
1-d	1-5 = d-e
2-c	5-2 = e-c
3-b	2-3 = c-b
4-a	3-4 = b-a
5-e	4-1 = a-d

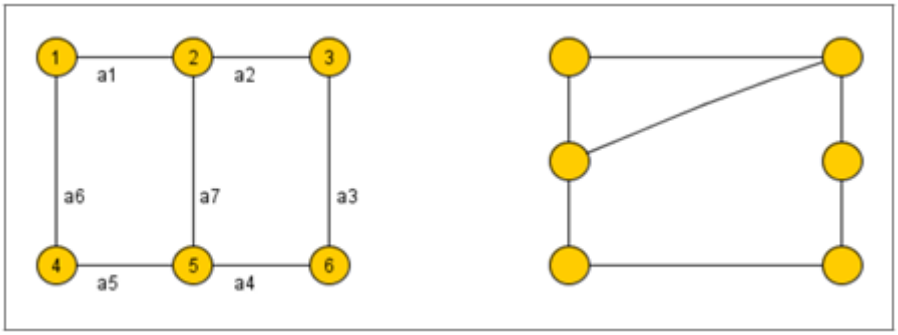


São isomorfos

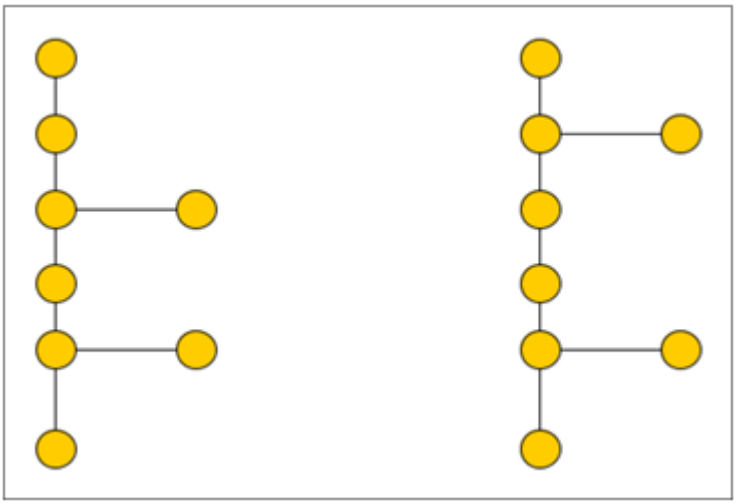
Vértices	arestas
1-a	1-2 = a-b
2-b	1-3 = a-d
3-d	2-3 = b-d
4-c	3-5 = d-e

5-e 3-4 = d-c

4-5 = c-e



São não isomorfos



São não isomorfos